Generation Chile

REDES PARA DEVELOPERS

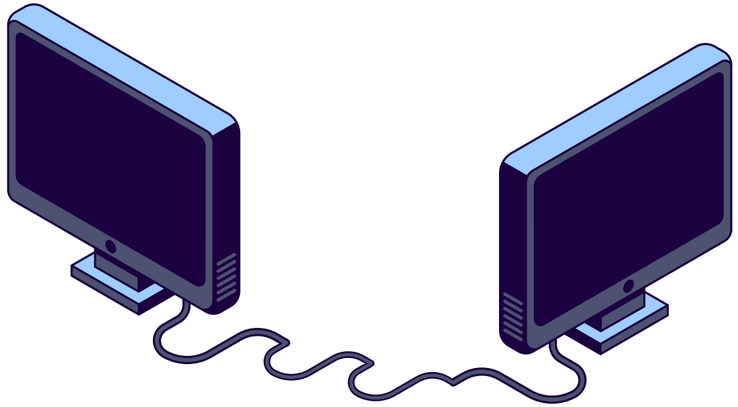
LOS 3 PILARES FUNDAMENTALES

- Modelo OSI: El estándar que describe cómo viaja la información en 7 capas.
- DNS: El traductor que convierte nombres (google.com) en IPs (142.250.185.14).
- Subredes: Divisiones de una red grande para organizar y proteger el tráfico.

Punto clave: No memorices, entiende que son herramientas para organizar la comunicación.

EL MODELO OSI EN ACCIÓN

- Capa 7 (Aplicación): Lo que tocamos (HTTP, Navegadores).
- Capa 4 (Transporte): El orden de llegada (TCP/UDP).
- Capa 3 (Red): El GPS de los datos (Direcciones IP).
- Capa 1 (Física): El medio físico (Cables, Wi-Fi).
- Analogía: Es como enviar una carta: desde que la escribes hasta que viaja por el correo y llega al destino.



LA AGENDA DE INTERNET

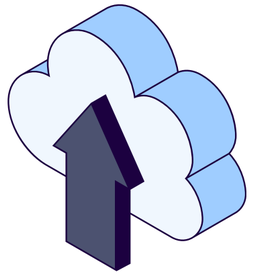
- P¿Por qué lo usamos? Porque las IPs son difíciles de recordar y pueden cambiar.

Flujo: Usuario → DNS → IP → Servidor → Respuesta

Dato de valor: Un solo dominio puede apuntar a distintas IPs según la carga o región.

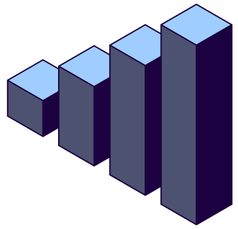
SUBNETS Y CLOUD

Proposito



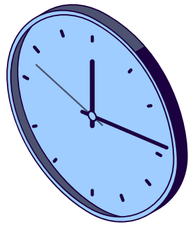
Seguridad (aislar partes de la red) y optimización del tráfico

IP Pública vs Privada



- **Pública:** Visible desde internet (tu servidor web).
- **Privada:** Invisible desde fuera, solo local (tu base de datos).

Concepto Pro



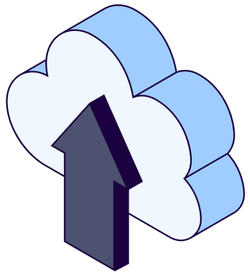
VPC (Virtual Private Cloud) es tu propia red privada en la nube

Tabla de Diagnóstico

- No resuelve dominio: Problema de DNS (revisar configuración o expiración).
- Host Unreachable: La IP existe pero no hay ruta (revisar firewall o servidor apagado).

Network Error: Error genérico (revisar puertos y logs).

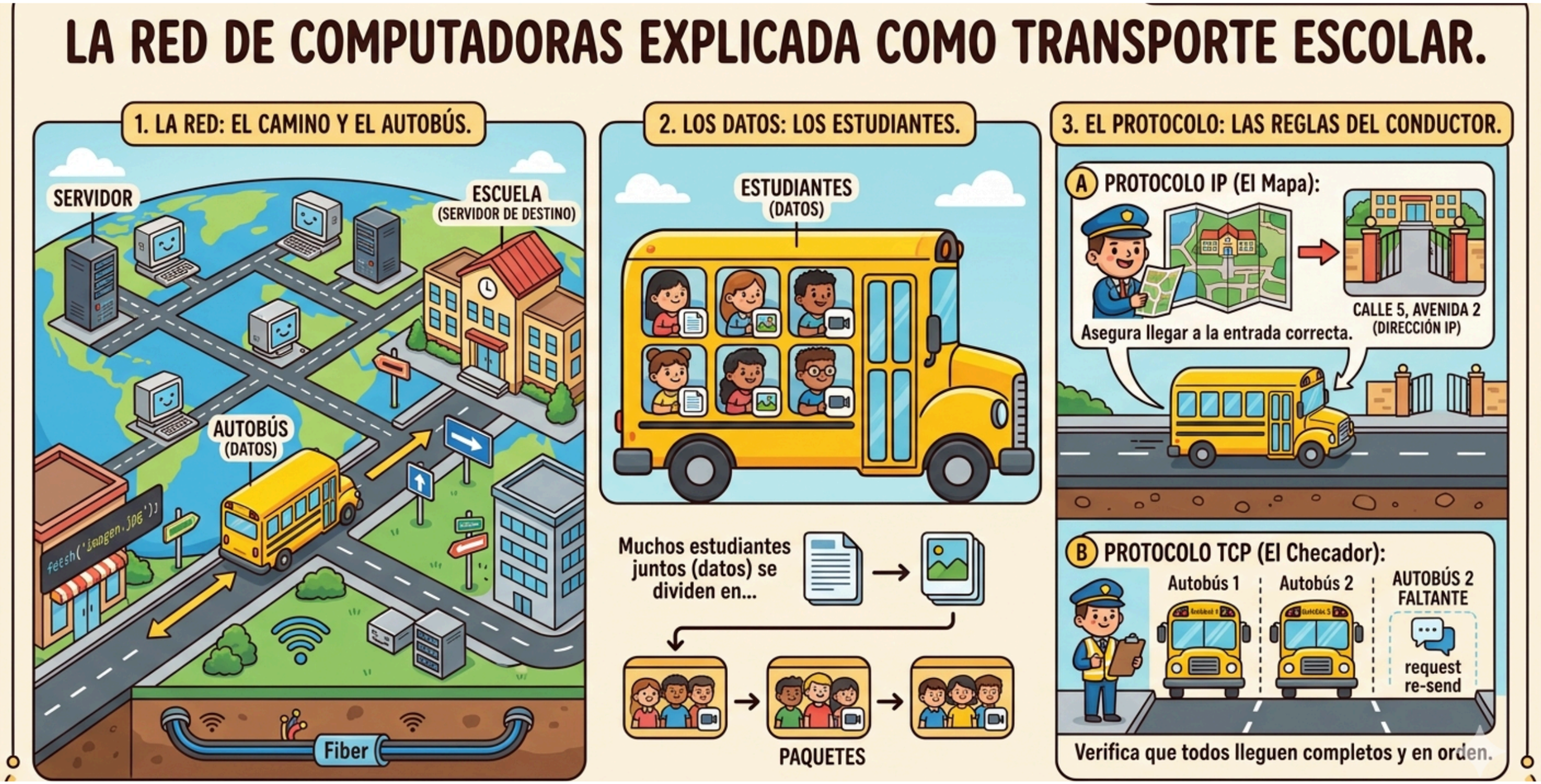
Orden recomendado



DNS → Red → Puerto → App → Logs.

¿POR QUÉ FALLA MI APP? DEBUGGING

ANALOGIA


LA RED DE COMPUTADORAS EXPLICADA COMO TRANSPORTE ESCOLAR.
1. LA RED: EL CAMINO Y EL AUTOBÚS.
SERVIDOR
ESCUELA
(SERVIDOR DE DESTINO)
AUTOBÚS
(DATOS)
Fiber
2. LOS DATOS: LOS ESTUDIANTES.
ESTUDIANTES
(DATOS)
Muchos estudiantes juntos (datos) se dividen en...
PAQUETES
3. EL PROTOCOLO: LAS REGLAS DEL CONDUCTOR.
A PROTOCOLO IP (El Mapa):
Asegura llegar a la entrada correcta.
CALLE 5, AVENIDA 2
(DIRECCIÓN IP)
B PROTOCOLO TCP (El Checador):
Autobús 1
Autobús 2
AUTOBÚS 2
FALTANTE
request
re-send
Verifica que todos lleguen completos y en orden.

BONUS

- VPC (Virtual Private Cloud): Es tu red privada aislada en la nube; protege tus recursos del acceso público directo.
- IP Pública vs. Privada: La IP Pública es tu "cara" al mundo (Frontend), mientras que la IP Privada es para comunicación interna segura (Base de Datos).
- Load Balancer: Distribuye el tráfico entre varios servidores para evitar colapsos